

Geometría de ranuras estatóricas

30/09/2026 · Matías Gaviño

1 Resultados

Solo máquinas reales de 20 MW o más. Los rangos son el mínimo y el máximo de lo publicado, sin extrapolar. «Leída» quiere decir que se abrió la fuente primaria y el número está en ella. «No abierta» quiere decir que la fuente existe pero no se pudo abrir (ResearchGate, IEEE o Scribd). En ese caso el dato viene del material de partida y no está verificado.

Tabla 1: Rangos comprobados en máquinas reales. Entre paréntesis, la cantidad de datos.

Magnitud	Hidrogeneradores		Turbogeneradores	
	Leída	+ no abierta	Leída	+ no abierta
Ancho de ranura b_s [mm]	23,2 – 28,0 (4)	23,2 – 30,0 (7)	70 (1)*	70 (1)*
Paso τ_s [mm]	63,2 – 67,9 (3)	63,2 – 99,7 (6)	98,4 – 128,4 (2)	98,4 – 128,4 (2)
b_s/τ_s [%]	38,8 – 41,9 (2)	35,1 – 41,9 (3)	71,1 (1)*	71,1 (1)*
Ranuras Q_s	162 – 810 (6)	162 – 810 (10)	36 – 42 (2)	36 – 60 (3)
Profundidad h_s [mm]	159,5 (1)	159 – 210 (3)	160 (2)	160 (2)

* Un solo dato, interpretado: la fuente dice «160×70» sin decir cuál es el ancho.

- **Ancho de ranura en hidro: 23,2 a 28,0 mm comprobado** en cuatro máquinas de 34 MW a 145 MW. Con las fuentes no abiertas llega a **30 mm** (Gezhouba, 150 MW). No apareció ninguna ranura hidro más ancha.
- **Ancho de ranura en turbo: un solo dato, 70 mm** (QFSN-600-2YHG, 667 MVA). Sale de un modelo de elementos finitos que da «160×70» sin rotular. No hay ningún otro turbo real con ancho publicado en la búsqueda. **El rango turbo no está comprobado.**
- **b_s/τ_s en hidro: 38,8 a 41,9 %** con fuente leída, y **35,1 a 41,9 %** sumando Manic-2. El 19,5 % que daba el material de partida (CB 870/300-28) **no es confiable**: sale de un diámetro interior de 15,8 m que no es coherente con la designación de la máquina (870 cm de diámetro exterior) ni con su velocidad periférica (177 m/s). Con 7,91 m da 39,1 %, dentro del rango anterior (§3.1).
- **Paso de ranura: hidro 63 a 68 mm comprobado** (hasta **100 mm** en Itaipú, no abierta). **Turbo: 98 a 128 mm**, en dos máquinas de 600 y 1000 MW.
- **Cantidad de ranuras: hidro 162 a 810, turbo 36 a 42** (60 con la fuente no abierta). La diferencia viene de los polos: $Q_s = 3Pq$, con 14 a 84 polos en hidro y 2 en turbo.
- **Todas las ranuras relevadas miden entre 159 y 210 mm de profundidad**, en hidro y en turbo.
- **Se descartan las envolventes del material de partida** ($b_s \leq 75$ mm en hidro, $b_s \leq 120$ mm en turbo, b_s/τ_s de 12 a 75 %). Son extrapolaciones, no máquinas. También se sacan del rango los tres diseños de 250 MW de Minko y el modelo de 30 MVA: no son máquinas instaladas (§5).
- **No se encontró norma que fije b_s/τ_s** . La geometría de ranura la define cada fabricante.
- **Pendiente:** incorporar las máquinas relevadas por Mecanálisis (turbos y otras, en la carpeta «001_Estatores de referencia»), que no se pudieron leer desde esta sesión. Son lo que puede cerrar el rango turbo. Conseguir los textos no abiertos (Manic-2, CB 870/300-28, Gezhouba).

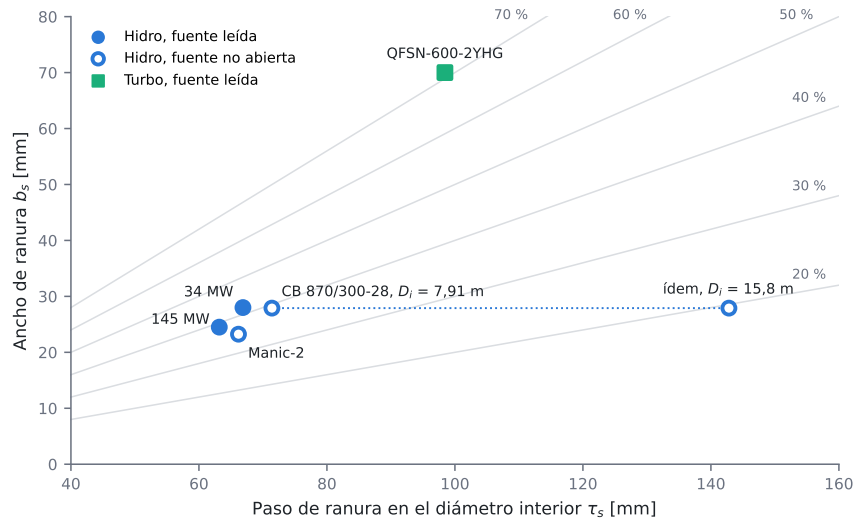


Figura 1: Ancho de ranura contra paso en el diámetro interior, para las máquinas reales con los dos datos. Las rectas grises son b_s/τ_s constante. Los círculos vacíos son fuentes no abiertas. El CB 870/300-28 aparece con sus dos diámetros posibles.

2 Criterio y definiciones

2.1 Pregunta y criterio de evidencia

El robot tiene que andar sobre el diámetro interior del estator o sensarlo. Hace falta saber qué ancho de ranura, qué paso y qué relación entre los dos aparecen en generadores de 20 MW o más. La nota parte de un informe preliminar hecho con ChatGPT ([fuentes/material_de_partida.md](#)). Se revisó cada número contra su fuente y se dejó fuera todo lo que no sea una máquina real.

Cada máquina tiene un nivel:

- **A, leída:** máquina real o tipo real; la fuente primaria se abrió y el número está ahí. Las páginas usadas quedaron en [fuentes/](#).
- **B, no abierta:** máquina real, pero la fuente no se pudo abrir. El dato es del material de partida. Si un buscador confirmó parte de él, se aclara.
- **D, diseño:** diseño propuesto o modelo teórico. Se lista pero no entra en ningún rango.

2.2 Magnitudes

- **Paso de ranura** en el diámetro interior D_i , con Q_s ranuras: $\tau_s = \pi D_i / Q_s$.
- **Ancho de ranura b_s :** el ancho del cuerpo de la ranura, que es el que publican las fuentes («slot width»). Ninguna fuente da la boca de ranura b_{so} ni el ancho visible de la cuña.
- **Relación $k_s = b_s/\tau_s$ y diente en el diámetro interior $b_t = \tau_s - b_s$.** Suponen ranura de lados paralelos, sin labios en la boca.
- **Ranuras por polo y fase $q = Q_s/(3P)$,** con P polos. Puede ser fraccionario.

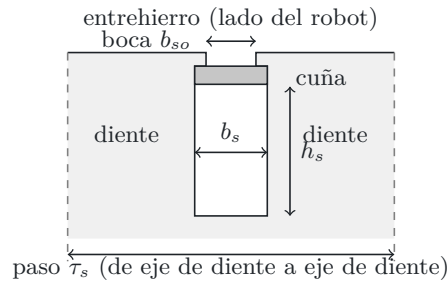


Figura 2: Ancho del cuerpo de la ranura b_s frente a boca b_{so} . Esquema sin escala; la boca puede ser igual a b_s (ranura abierta) o más angosta. Las fuentes publican b_s . Desde el entrehierro, el robot ve la boca o la cuña, que pueden ser más angostas.

3 Hidrogeneradores

Tabla 2: Hidrogeneradores reales. P , Q_s , D_i , b_s y h_s son publicados; τ_s , k_s y b_t , calculados.

Id	Máquina	Potencia	P	Q_s	D_i	b_s	h_s	τ_s	k_s	b_t	Nivel
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[%]	[mm]	
H1	Bulbo, no id.	34 MW	44	264	5620	28,0	—	66,9	41,9	38,9	A
H2	Bombeo, no id.	145 MW	30	360	7240	24,5	159,5	63,2	38,8	38,7	A
H3	Caso 1 Stantec	95,5 MVA	84 ^a	432	—	24,76	—	—	—	—	A
H4	Caso 2 Stantec	95,5 MVA	84 ^a	576	—	23,19	—	—	—	—	A
H5	1000 MW, no id.	1000 MW	54	810	17 500 ^b	—	—	67,9	—	—	A
					16 300 ^b	—	—	63,2	—	—	
H6	Westinghouse 1958	28 MVA	14	162	—	—	—	—	—	—	A
H7	Manic-2	122,6 MVA	60	504	10 617	23,24	159	66,2	35,1	42,9	B
H8	CB 870/300-28	250 MW	28	348	15 820 ^c	27,9	209,9	142,8	19,5	114,9	B
					7 910 ^c	—	—	71,4	39,1	43,5	
H9	Gezhouba SF150-96	150 MW	96	—	—	30,0	—	—	—	—	B
H10	Itaipú	700 MW	66/78	504	≈16 000	—	—	≈99,7	—	—	B
H11	1000 MW, no id.	1000 MW	56	696	16 580	—	—	74,8	—	—	B

^a Deducido: $P = Q_s/(3q)$, con $q = 15/7$ y $22/7$ publicados. Los dos casos dan 84 polos: probablemente es la misma máquina con dos bobinados.

^b La tabla publica $D_i = 17\,500$ y $D_e = 16\,300$ mm: el interior no puede ser mayor que el exterior.

^c 15 820 mm es el doble del «radio» publicado; 7 910 mm, tomando ese valor como diámetro (§3.1).

Fuentes y observaciones:

- **H1.** Zhen et al., *Archives of Electrical Engineering* 74 (2025), DOI 10.24425/ae.2025.155959, tabla 2: «a specific 34 MW tubular hydro-generator». $q = 2$ publicado, coincide con $264/(3 \cdot 44)$.
- **H2.** Zhang et al., *Machines* 11 (2023) 901, DOI 10.3390/machines11090901, tabla 1. Modelo «based on the real machine», validado con un ensayo de calentamiento en la central. Tiene 15 pares de polos (30 polos, 200 rpm a 50 Hz), no 30 como decía el material de partida.
- **H3, H4.** Sanosian, Wendling, Pham y Akaishi (Stantec, Altair), *Electromagnetic Forces on Coils and Bars inside the Slot of Hydro-Generator*. Mismos 95,5 MVA, 13,8 kV y 3995 A. El caso 1 lleva bobinas y el 2, barras Roebel. No se identifica la central.
- **H5.** *Processes* 11 (2023) 899, tabla 1. 1000 MW, 54 polos, 810 ranuras, $q = 5$. La tabla tiene

los diámetros cruzados (nota b), así que el paso queda entre 63,2 y 67,9 mm.

- **H6.** Chichkin, Iris Rotating Machine Conference 2019, lámina 17: Westinghouse Canadá, 1958, 28 MVA, 514 rpm, 14 polos y 162 ranuras. El autor lo presenta como ejemplo de cálculo. Solo aporta Q_s .
- **H7.** Aguiar, Merkhoulf y Al-Haddad, IECON 2013, DOI 10.1109/IECON.2013.7163454. Un buscador confirma 122,6 MVA, 60 polos, 504 ranuras y $q = 24/5$. D_i , b_s y h_s vienen solo del material de partida.
- **H9.** Un buscador confirma que el trabajo sobre cuñas de ranura de Gezhouba da $b_s = 30$ mm. Sin Q_s ni D_i no se puede calcular el paso.
- **H10, H11.** Solo del material de partida: una presentación de Itaipú en Scribd (D_i «aprox. 16 m») y un trabajo de 2024 en ResearchGate.

3.1 El diámetro del CB 870/300-28

El material de partida da un radio interior de 7909,9 mm, o sea $D_i = 15\,820$ mm. De ahí sale el 19,5 %, que era el mínimo hidro del informe original. Tres cosas no cierran:

- **Designación.** En la nomenclatura rusa de hidrogenadores (SV, en cirílico, = síncrono vertical), el primer número es el diámetro exterior del núcleo en centímetros. 870 indica unos 8,7 m afuera, menos que los 15,8 m que se le asignan adentro. Esto es una interpretación de la designación: no está en la fuente.
- **Velocidad periférica.** Con 28 polos a 50 Hz gira a 214 rpm. Con $D_i = 15,8$ m, el diámetro interior se movería a 177 m/s. Con 7,91 m, a 89 m/s, del orden de H2 (76 m/s) y Manic-2 (67 m/s).
- **Diente.** Con 15,8 m, el diente mediría 115 mm contra una ranura de 28 mm. Con 7,91 m mide 43,5 mm, igual que en las otras hidro (39 a 43 mm).

Lo más probable es que 7909,9 mm sea el diámetro y no el radio. Eso da $\tau_s = 71,4$ mm y $k_s = 39,1$ %. Como no se pudo leer el paper, la máquina queda fuera de los rangos de paso y de k_s . Su ancho, 27,9 mm, no depende del diámetro.

4 Turbogeneradores

Tabla 3: Turbogeneradores reales.

Id	Máquina	Potencia	Q_s	D_i	b_s	h_s	τ_s	k_s	b_t	Nivel
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[%]	[mm]	
T1	QFSN-600-2YHG	667 MVA	42	1316	70*	160*	98,4	71,1	28,4	A
T2	1000 MW, no id.	1000 MW	36	1471	—	160	128,4	—	—	A
T3	247 MVA, no identif.	247 MVA	60	—	—	—	—	—	—	B

* Publicado como «stator slot dimensions 160×70». Como $160 > \tau_s$, 160 es la profundidad y 70 el ancho.

- **T1.** Jiang et al., *International Journal of Rotating Machinery* 2021, 5554914, DOI 10.1155/2021/5554914, tabla 1. Es el tipo comercial QFSN-600-2YHG (20 kV, 3000 rpm), pero la tabla trae los parámetros de un modelo de elementos finitos armado «como en la ref. [1]», no un plano. La misma tabla da ranuras de rotor de «60×40», que parecen simplificadas. **El 70 mm es el único ancho turbo real que hay y tiene que confirmarse con un plano u**

otra fuente.

- **T2.** Wang, *WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics* 2015, §3.3: 36 ranuras, $D_i = 1471$ mm y ranura de 160 mm. La profundidad cierra con el diámetro interior del yugo: $(1791 - 1471)/2 = 160$ mm. No da el ancho.
- **T3.** Hanic et al., *IET Electric Power Applications* 2014: 60 ranuras. Solo del material de partida.

5 Diseños publicados, fuera de los rangos

El material de partida los mezclaba con las máquinas reales. De ahí salían el mínimo turbo de 15 % y los anchos de 24 a 51 mm.

Tabla 4: Diseños y modelos, no son máquinas instaladas.

Id	Diseño	Q_s	D_i [mm]	b_s	h_s	τ_s	k_s [%]	Fuente
D1	250 MW, aire	72	≈ 1300	27,0	261	56,7	47,6	Minko 2018
D2	250 MW, H_2	60	≈ 1275	38,6	250	66,8	57,8	Minko 2018
D3	250 MW, H_2 /agua	30	≈ 1275	50,8	183	133,5	38,0	Minko 2018
D4	30 MVA	–	–	24	–	–	15 (impuesto)	High Voltage 2026

Minko y Shevchenko (2018) presentan D1 a D3 como parámetros para «turbogeneradores de nueva generación», basados en estudios teóricos y en su experiencia de diseño. D_i es el diámetro del rotor más dos veces el entrehierro. D4 fija $b_s = 0,15 \tau_s$ como hipótesis de un modelo de descargas parciales. Esa fuente no se pudo abrir.

6 Revisión del material de partida

- **Confirmado** contra la fuente: H1, H2 (salvo los polos), H3, H4, H5 (salvo el diámetro), T1 y T2. También Minko D1 a D3, que sin embargo son diseños.
- **Corregido:** H2 tiene 30 polos (15 pares); H5 tiene los diámetros cruzados; H8 tiene un diámetro poco creíble. El mínimo hidro de 19,5 % pasa a 35,1 %.
- **Reclasificado:** los diseños de Minko y el de 30 MVA salen del rango turbo. Sin ellos, el rango turbo de 15 a 71,1 % se reduce a un único dato.
- **Eliminado:** las envolventes de 75 mm y 120 mm y los intervalos de 15 a 50 % y 12 a 75 %, porque son extrapolaciones.
- **Regla de diseño.** El material de partida atribuye a «una referencia de diseño» que q va de 2 a 4 (8 o 9 en turbo), que el diente no debe pasar de 1,8 T y que el paso va de 25 a 60 mm. Es una tesis (Izzat, Univ. Kassel, §4.5.4.1) que cita un libro de texto. El paso de 25 a 60 mm ya lo superan todas las máquinas de la tabla 2.
- **No verificado:** las citas a IEC 60034-1, -3 y -33 y al manual de hidrogeneradores del USBR (el PDF es una imagen escaneada, sin texto). El resultado sobre normas se basa en lo que dice el material de partida.

7 Limitaciones y pendientes

- **Muestra chica.** Hay 4 anchos hidro verificados y 1 turbo. El rango es lo que se vio, no lo que existe.

- **Boca de ranura.** Ninguna fuente da b_{so} ni el ancho de la cuña, que es lo que ve el robot (figura 2).
- **Radio de medida.** Las fuentes no dicen a qué radio miden b_s . Se tomó como ancho constante (ranura de lados paralelos).
- **Máquinas de Mecanálisis.** Los estatores de referencia de la carpeta «2_Technical/2_Drawings/001_Estatores de referencia» no se pudieron leer desde esta sesión. Hay que sumarlos a las tablas 2 y 3 con el nivel A.
- **Fuentes no abiertas.** Conseguir los PDF de H7, H8, H9 y T3. El de H8 puede cambiar el rango de paso hidro.